



Livrable N°1- La raisons d'être et parties prenantes de la structure déposante

Recherchez pour votre challenge les éléments	suivants :
Pourquoi ce challenge existe-t-il ? (<i>Page du challenge, site de l'entreprise, règlement. concurrences...</i>)	. Innover dans le secteur de la défense . Anticiper les menaces futures . Améliorer la sécurité des soldats
Quels sont les besoins ou les problématiques qu'il cherche à résoudre ? (<i>besoins directs dans le cadre challenge et besoins indirects liés à son activité, son marché</i>)	. Modernisation des véhicules militaires . Renforcement de la sécurité . Optimisation de la mobilité et de la logistique
Quels bénéfices apporte-t-il aux étudiants, aux entreprises et à la société	Pour les étudiants : . Développer et approfondir des compétences en ingénierie, innovation et gestion de projet. Pour les entreprises : . Avoir accès à de nouvelles idées et des talents prometteurs pour les recruter. Pour la société : . Contribution à la sécurité du pays grâce à des technologies avancées et des outils à la pointe de la technologie.



Livrable N°2- Définir la problématique avec Méthode QQOQCP

Quoi ? : Améliorer et moderniser les véhicules blindés de reconnaissance et de transport de troupes en les équipant de systèmes embarqués innovants (capteurs intelligents, systèmes de communication avancés, IA, connectivité en temps réel).

Qui ? : Les forces armées terrestres, y compris les équipages des véhicules et les soldats déployés au sol.

Où ? : Sur les zones de combat qui sont principalement des environnements urbains, ruraux et souterrains.

Quand ? : Pendant les missions de reconnaissance, de combat et de transport de troupes.

Comment ? : En intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, des capteurs de détection avancés, des systèmes de navigation autonome, et des outils de communication sécurisés.

Pourquoi ? : Pour répondre aux besoins des forces armées face à l'évolution des menaces avec la technologie. Pour renforcer la protection des troupes et la précision des opérations.

La problématique : Comment concevoir des véhicules blindés de reconnaissance et de transport de troupes intégrant des systèmes embarqués (IA, capteurs intelligents, navigation autonome, communication sécurisée) afin d'améliorer la protection des troupes, l'efficacité et s'adapter aux environnements complexes des zones de combat ?

Livrable N°3- Tableau des questions pour clarifier les enjeux à relever: La vision utilisateur

Questions	Indications	
À qui s'adresse votre projet ?	Décrire le public cible (âge, profession, localisation géographique, etc.)	Aux forces armées terrestres, principalement aux équipages de véhicules blindés et aux soldats déployés au sol.
Détaillez le profil et estimez le nombre d'utilisateurs concernés (donner vos hypothèses).	Préciser les caractéristiques démographiques et comportementales du public. Estimation du nombre d'utilisateurs potentiels.	Les forces armées terrestres impliquées dans des missions de reconnaissance et de transport de troupes. Armée française : environ 77 000 soldats. Armée internationale (ONU, UE) : environ 3 millions de militaires.
Quelles sont les aspirations de ces personnes ?	Expliquer les souhaits, besoins ou désirs spécifiques des personnes ciblées.	Les forces armées terrestres ont plusieurs aspirations spécifiques : sécurité et protection accrues, communication et coordination optimales, mobilité et efficacité améliorées, avoir des technologies de pointe et se moderniser.
Quels problèmes rencontrent-elles ?	Identifier les difficultés ou frustrations rencontrées dans leur quotidien.	Ils rencontrent des problèmes de communication et de coordination, des problèmes de sécurité et de vulnérabilité face aux menaces modernes. Ils sont limités en mobilité et en autonomie, et ils ont besoin de réduire leur charge mentale et leur fatigue.
Dans quelle situation ces personnes pourraient-elles avoir besoin de votre solution ?	Décrire les contextes ou scénarios spécifiques où la solution serait nécessaire.	Notre solution serait essentielle dans plusieurs scénarios : les missions de reconnaissance en terrain hostile, le transport de troupes en zone de conflit.
Quelles solutions alternatives utilisent-elles actuellement ? Pourquoi n'est-ce pas satisfaisant ?	Identifier les solutions existantes et expliquer pourquoi elles ne répondent pas entièrement aux besoins.	Solutions existantes et problèmes rencontrés : Systèmes de communication radio traditionnels, vulnérables aux interférences, brouillages et portée limitée. Blindages renforcés et systèmes de protection passive, augmente le poids des véhicules, réduisant leur mobilité et leur autonomie. Systèmes de détection et surveillance embarqués actuels, dépend de capteurs isolés, ne bénéficiant pas d'une analyse intelligente et interconnectée.
Pourquoi vont-elles utiliser votre solution ? Pourquoi vont-elles continuer à l'utiliser ?	Justifier l'attrait et la fidélité des utilisateurs envers votre solution.	Elles utiliseront notre solution pour : Améliorer la sécurité et la protection des troupes, Optimiser les performances lors des opérations. Elles continueront à l'utiliser car : Elle sera fiable et s'adaptera aux nouvelles menaces, elle offrira un avantage stratégique à long terme et sera facile d'utilisation.
Décrivez l'expérience utilisateur, étape par étape.	Expliquer le parcours utilisateur depuis le début jusqu'à la fin de l'interaction avec la solution.	
Quels sont les bénéfices pour l'utilisateur ?	Lister les avantages que l'utilisateur retirera de l'utilisation de la solution.	
Quelles sont les émotions ressenties ?	Décrire les émotions que l'utilisateur pourrait éprouver pendant son expérience avec la solution.	

Livrable N°4- Tableau des questions pour clarifier les enjeux à relever: Définir sa solution

Questions	conseils	Déposez vos réponses, concises
Quel enjeu environnemental visez-vous ?]	Spécifique (S) : Clair, précis et compréhensible.(pour un non sachant) Mesurable (M) : Quantifiable pour évaluer le succès. (facilement identifiable pas plus de 3 variables) Atteignable (A) : Réaliste par rapport aux ressources disponibles. (pas de machine à gaz) Réaliste (R) : Faisable en tenant compte des contraintes.(possible avec vos petites mains) Temporellement défini (T) : Limité dans le temps avec une échéance claire. (timing du challenge – mais voyez plus loin dans la roadmap- max celui du projet)	Réduction des émissions de CO2 et optimisation de la consommation énergétique dans les opérations militaires.
Quelle est votre solution? (App, service, objet, etc ...)]		Développement d'une application mobile pour la gestion intelligente des véhicules militaires, intégrant des capteurs IoT pour surveiller et optimiser la consommation de carburant et les émissions.
Comment ça marche ?]		L'application collecte des données en temps réel via des capteurs IoT installés sur les véhicules. Elle analyse ces données pour fournir des recommandations sur la conduite et la maintenance, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions.
De quelles technologies numériques avez-vous besoin ?]		IoT (Internet des objets), Big Data, Intelligence Artificielle pour l'analyse des données, et une plateforme cloud pour le stockage et le traitement des données.
En quoi le numérique est il réellement indispensable à votre solution?		Le numérique permet la collecte, l'analyse en temps réel et la visualisation des données, ce qui est essentiel pour une gestion efficace et réactive des ressources.
peut on aboutir à un bénéfice similaire avec moins de technologie		Une solution simplifiée pourrait utiliser uniquement des capteurs de base et une application mobile pour la collecte et la visualisation des données, sans analyse avancée, mais cela réduirait l'efficacité et la précision des recommandations.
y a t il nécessairement une composante technologique dans la solution?]		Oui, la composante technologique est essentielle pour la collecte et l'analyse des données en temps réel.
Quels impacts environnementaux prévoyez-vous?]		Réduction des émissions de CO2, diminution de la consommation de carburant, et prolongation de la durée de vie des véhicules grâce à une maintenance préventive.
Comment les mesurez-vous ? (analyse du cycle de vie, prise en compte de l'effet rebond...)]		Par une analyse du cycle de vie des véhicules et une surveillance continue des émissions et de la consommation de carburant.
Quels sont vos indicateurs de performance?]		Pourcentage de réduction des émissions de CO2, diminution de la consommation de carburant, et nombre de maintenances préventives effectuées.